

1. Hacer funcionar la placa mediante el SDK de nordic - ejemplo de led parpadeando

1.1. Software que se necesita instalar

- Instalación de nRF Connect for Desktop: es una aplicación central de Nordic Semiconductor que sirve como punto de acceso a varias herramientas útiles.

<https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-for-desktop>

Dentro de este programa, se pueden instalar componentes como:

- **Toolchain Manager (compilador):** instala y gestiona diferentes versiones del SDK de Nordic. Permite instalar versiones del nRF Connect SDK con todas sus dependencias de compilación: Zephyr RTOS, toolchains, etc. También abre Visual Studio Code ya configurado con esa versión. Garantiza que todo lo que se use (SDK, compilador, paths, etc.) sea compatible.
- **nRF Connect SDK:** Conjunto de librerías, controladores y herramientas basadas en Zephyr RTOS. Es el SDK (Software Development Kit) de Nordic que incluye: el sistema operativo Zephyr (RTOS), drivers para sensores, periféricos, Bluetooth, etc, librerías de ejemplo y soporte para las placas de Nordic. Es el entorno de desarrollo principal donde se compila el código y se accede a los drivers del hardware. Incluye el sistema operativo y todas las funciones de bajo nivel para usar la placa.
- Visual Studio Code + Extensión nRF Connect for VS Code: Visual Studio Code es el entorno donde se edita, compila y monitoriza el código en tiempo real. La extensión oficial de Nordic Semiconductor para Visual Studio Code permite:
 - Integrar la Toolchain.
 - Compilar y flashear directamente.
 - Crear proyectos nuevos fácilmente.
 - Gestionar overlays, configuración de CMake, etc.

Permite crear proyectos, compilar y cargar firmware directamente a la placa.

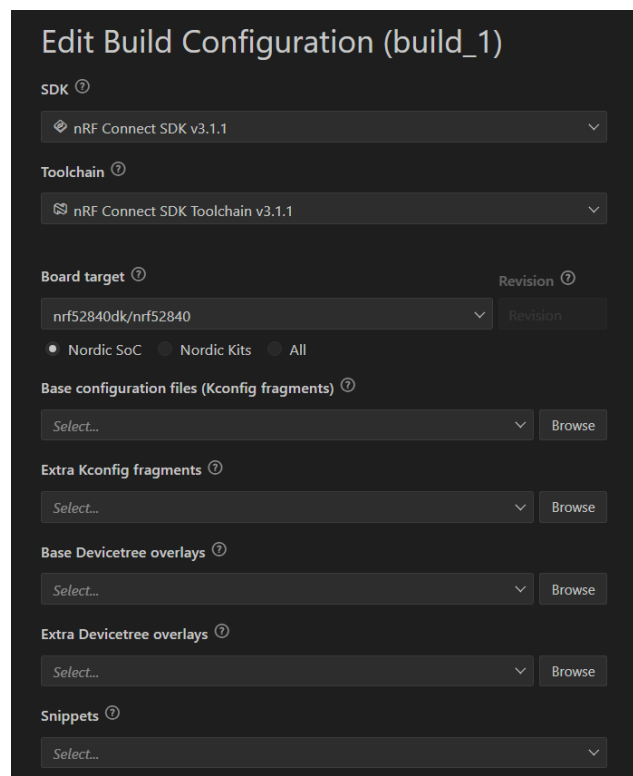
- Zephyr RTOS: es el sistema operativo en tiempo real (RTOS) sobre el que funciona el código que se está escribiendo. Consta de:
 - Un scheduler para tareas concurrentes.
 - APIs para drivers (GPIO, ADC, UART, etc.).
 - Devicetree y Kconfig para definir hardware y configuración.

Es lo que hace funcionar la aplicación en la placa. Gestiona el tiempo, el hardware, y el sistema.

- J-Link (driver de Segger): Controlador de depuración y programación. Permite cargar el firmware en la placa y depurar mediante el conector USB.

PASO A PASO

- **Instalar nRF Connect for Desktop** desde la web de Nordic.
- Dentro de esa app, instalar:
 - **Toolchain Manager**
 - **nRF Connect for VS Code**
- En **Toolchain Manager**, instalar el **SDK v3.1.1** (que incluye Zephyr y los toolchains).
- Abrir VS Code → Pestaña “nRF Connect” → **Manage SDKs** → seleccionar el SDK instalado.
- Crear una nueva aplicación con “**Create a new application**” → elegir plantilla vacía o ejemplo (**blinky**).
- Conectar la placa **nRF52840 DK** al ordenador por el **puerto USB** marcado como “**nRF USB**”.
- En VS Code, seleccionar la placa como **Board Target**: **nrf52840dk_nrf52840**.



- Compilar el proyecto (botón “Build”) y cargarlo (botón “Flash”).